

TEST SULLE CONOSCENZE DI BASE

11 Settembre 2006

1. La disequazione
- $4x^2 + 4x + 1 \geq 0$
- è soddisfatta

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) per $x = -3$	☐	☐	☐
b) per ogni x tale che $-3 \leq x \leq 3$	☐	☐	☐
c) per ogni valore reale di x	☐	☐	☐
d) solo per $x \geq 0$	☐	☐	☐

R. Poiché $4x^2 + 4x + 1 = (2x + 1)^2$, le risposte corrette sono VVVF.

2. La disequazione
- $x^2 - x + 1 \leq 0$
- è soddisfatta

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) per $x = -1$	☐	☐	☐
b) per $x = -100$	☐	☐	☐
c) per ogni x tale che $-100 \leq x \leq 0$	☐	☐	☐
d) per $x = -\sqrt{2}$	☐	☐	☐

R. Il trinomio dato ha il discriminante negativo, quindi il suo segno è sempre quello del coefficiente di x^2 , cioè è sempre positivo, e quindi le risposte corrette sono FFFF.

3. L'equazione
- $x^3 = x^2 - x + 1$
- è soddisfatta

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) per $x = 1$	☐	☐	☐
b) solo per $x = 1$	☐	☐	☐
c) per qualche valore positivo di x	☐	☐	☐
d) per qualche valore negativo di x	☐	☐	☐

R. $x^3 - x^2 + x - 1 = (x^2 + 1)(x - 1)$, quindi le risposte corrette sono VVVF.

4. L'equazione
- $\sqrt{(x-1)^2} = x + 1$

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) non è soddisfatta per alcun valore di x	☐	☐	☐
b) non è soddisfatta per alcun valore positivo di x	☐	☐	☐
c) è soddisfatta per al più due valori di x	☐	☐	☐
d) è soddisfatta per al più un valore di x	☐	☐	☐

R. Poiché $\sqrt{(x-1)^2} = |x-1|$, l'equazione data equivale a $|x-1| = x+1$, che si scompone nelle equazioni $x-1 = x+1$, priva di soluzioni, e $-x+1 = x+1$, che ha la sola soluzione $x=0$; quindi le risposte corrette sono FVVV.

5. L'equazione $\sqrt[1500]{x^{175}} = \sqrt[1000]{x^{117}}$

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) è soddisfatta per $x = 0$	☐	☐	☐
b) è soddisfatta solo per $x = 0$	☐	☐	☐
c) non è soddisfatta per alcun valore positivo di x	☐	☐	☐
d) non è soddisfatta per alcun valore negativo di x	☐	☐	☐

R. Innalzando alla 3000 si ottiene $x^{350} = x^{351}$, quindi $x = 0$ oppure $x = 1$; quindi le risposte corrette sono VFFV.

6. Dei tre numeri $x = \log_2 3, y = \log_3 2$ e $z = \log_{2,5} 2, 5$

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) il più piccolo è x	☐	☐	☐
b) il più piccolo è y	☐	☐	☐
c) il più piccolo è z	☐	☐	☐
d) z è la media aritmetica di x ed y	☐	☐	☐

R. Si ha $x > 1, y < 1$ e $z = 1$; inoltre $2^{\frac{3}{2}} < 3 \Rightarrow x > \frac{3}{2}$ e $3^{\frac{1}{2}} < 2 \Rightarrow y > \frac{1}{2}$; quindi $\frac{x+y}{2} > 1$; e allora le risposte corrette sono FVFF.

7. Siano $a > 0$ e $x > 0$. Allora

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) $\log_a x > 0$	☐	☐	☐
b) se $a < b, \log_a x < \log_b x$	☐	☐	☐
c) $\log_a \sqrt{x} > \frac{1}{3} \log_a x$	☐	☐	☐
d) se $y > 0, \log_a(x + y) = \log_a x + \log_a y$	☐	☐	☐

R. Si ha

- $\log_{10} \frac{1}{10} = -1$;
- $1 = \log_2 2 > \log_4 2 = \frac{1}{2}$;
- $-1 = \log_2 \sqrt{\frac{1}{4}} < \frac{1}{3} \log_2 \frac{1}{2} = -\frac{1}{3}$;
- $\log_2(1 + 1) = 1 \neq 0 = 2 \log_2 1$

Quindi le risposte corrette sono FFFF.

8. L'insieme S delle soluzioni dell'equazione $\sin x = \cos x$ contiene l'insieme

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) $\{\frac{\pi}{4}\}$	☐	☐	☐
b) $\{x \in \mathbb{R} \mid x = \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2}, k \text{ intero}\}$	☐	☐	☐
c) $\{x \in \mathbb{R} \mid x = \frac{\pi}{4} + k\pi, k \text{ intero}\}$	☐	☐	☐
d) $\{x \in \mathbb{R} \mid x = \frac{\pi}{4} + 2k\pi, k \text{ intero}\}$	☐	☐	☐

R. Poiché $S = \{\frac{\pi}{4} + k\pi \mid k \text{ intero}\}$, le risposte corrette sono VFVV.

9. La disuguaglianza $\operatorname{tg} x > \operatorname{sen} x$ è soddisfatta

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) da tutti i numeri reali x	☐	☐	☐
b) da tutti i numeri reali positivi x	☐	☐	☐
c) da tutti i numeri reali negativi x	☐	☐	☐
d) da tutti i numeri reali x tali che $0 < x < \frac{\pi}{2}$	☐	☐	☐

R. L'insieme di tutte le soluzioni dell'equazione $\operatorname{tg} x = \operatorname{sen} x$ è l'unione dei due insiemi $S = \{x \mid \operatorname{sen} x = 0\} = \{k\pi \mid k \text{ intero}\}$ e $T = \{x \mid \cos x = 1\}$, che è contenuto in S ; quindi le risposte corrette sono FFFV.

10. In un parallelogramma due lati consecutivi hanno lunghezze a e b e l'ampiezza dell'angolo fra essi compreso è $\frac{\pi}{3}$. Allora l'area del parallelogramma è

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) minore di ab	☐	☐	☐
b) maggiore di ab	☐	☐	☐
c) $\frac{ab\sqrt{3}}{2}$	☐	☐	☐
d) $\frac{ab}{2}$	☐	☐	☐

R. L'area richiesta è $ab \operatorname{sen} \frac{\pi}{3}$; quindi le risposte corrette sono VFVF.

11. In un settore circolare di raggio 1 l'ampiezza α dell'angolo al centro è tale che l'area del settore circolare è 1. Allora

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) α è uguale a 1 radiante	☐	☐	☐
b) α è uguale a 2 radianti	☐	☐	☐
c) $\operatorname{sen} \alpha > \cos \alpha$	☐	☐	☐
d) $\operatorname{sen} \alpha > \cos 2\alpha$	☐	☐	☐

R. $2\pi : \pi = \alpha : 1 \Rightarrow \alpha = 2 > \frac{\pi}{4}$ e $2\alpha = 4 > \pi$; quindi le risposte corrette sono FVVF.

12. La piramide di Cheope è retta, è alta 146 m ed ha per base un quadrato il cui lato misura 230 m. Allora

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) la sua superficie laterale è inferiore a 100.000 m^2	☐	☐	☐
b) il suo volume supera i 3 milioni di metri cubi	☐	☐	☐
c) ciascuno spigolo misura più di 200 m	☐	☐	☐
d) l'angolo al vertice di ciascuna faccia è maggiore di 60°	☐	☐	☐

R. Indicando con V il volume, con ap l'apotema, con S_l la superficie laterale e con sp la lunghezza dello spigolo, si ha

- $V = \frac{230^2 \cdot 146}{3} \simeq 2.574.467 \text{ m}^3$;
- $ap = \sqrt{115^2 + 146^2} \simeq 186 \text{ m}$;
- $S_l = 2 \cdot 230 \cdot ap \simeq 85.560 \text{ m}^2$;
- $sp \simeq \sqrt{115^2 + 186^2} \simeq 219 \text{ m}$

Poiché lo spigolo ha lunghezza inferiore a quella del lato di base, $\alpha > 60^\circ$.

Quindi le risposte corrette sono VFVV.

13. In un cerchio C_1 è inscritto un quadrato Q_1 nel quale è inscritto un cerchio C_2 e in questo cerchio è inscritto un quadrato Q_2 . Allora

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) l'area di C_2 è la metà di quella di C_1	☐	☐	☐
b) l'area di Q_2 è la metà di quella di Q_1	☐	☐	☐
c) il lato di Q_2 è uguale al raggio di C_1	☐	☐	☐
d) il raggio di C_2 è la metà di quello di C_1	☐	☐	☐

R. Siano r_i e A_i raggio e area di C_i , l_i e B_i lato e area di Q_i . Allora

$$A_1 = \pi r_1^2 \quad l_1 = r_1 \sqrt{2} \quad B_1 = 2r_1^2$$

$$r_2 = \frac{r_1}{\sqrt{2}} \quad A_2 = \frac{\pi r_1^2}{2} = \frac{A_1}{2} \quad l_2 = r_2 \sqrt{2} = r_1 \quad B_2 = r_1^2$$

Quindi le risposte corrette sono VVVV.

14. Descrivere l'insieme dei punti P le cui coordinate x e y soddisfano l'equazione

$$x^3 + x^2y + xy^2 + y^3 - x - y = 0$$

R. $x^3 + x^2y + xy^2 + y^3 - x - y = (x^2 + y^2 - 1)(x + y) = 0$, quindi si tratta di una figura composta da una retta (quella di equazione $x + y = 0$) e da una circonferenza (quella di equazione $x^2 + y^2 - 1 = 0$).

15. In una partita a testa e croce fra i giocatori A e B vince chi arriva prima a 6. Quando il punteggio è di 5 a 3 a favore di A , qual è la probabilità di vittoria di A ? quale quella di B ?

R. Per vincere, B deve vincere tutte e tre le giocate successive. Poiché ciascun evento ha probabilità $\frac{1}{2}$, la sua probabilità di vittoria è $\frac{1}{8}$ e quella che vinca A è $1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$.